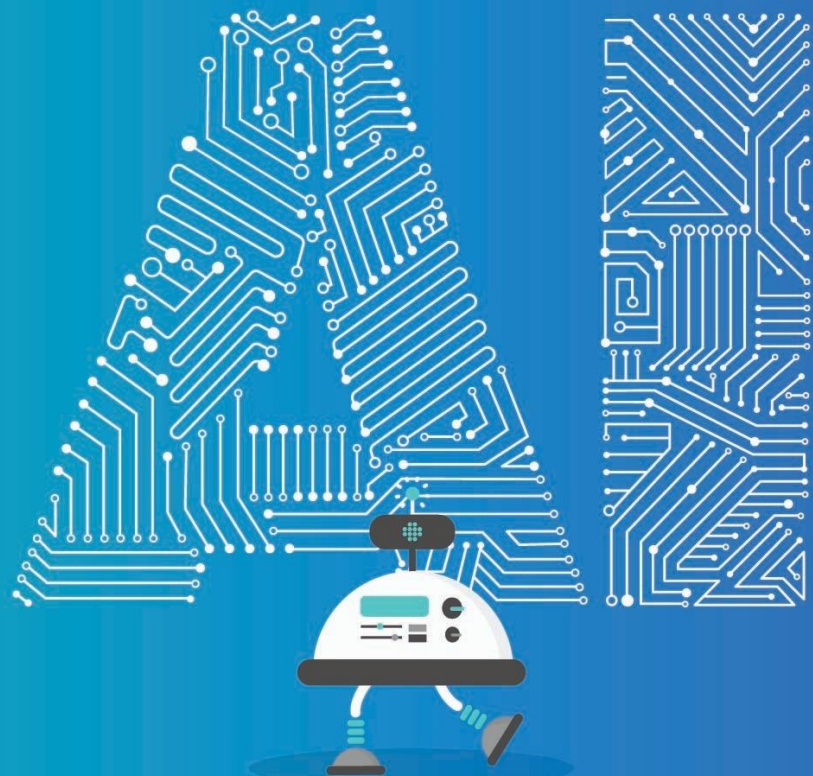


ARTIFICIAL INTELLIGENCE



Занятие № 2. Тема: "Нейронные сети и база данных MNIST"



Нейросети бывают

1. Сверточными
2. Рекуррентными
3. С долговременной и кратковременной памятью
4. Глубокими
5. Генеративно-состязательными



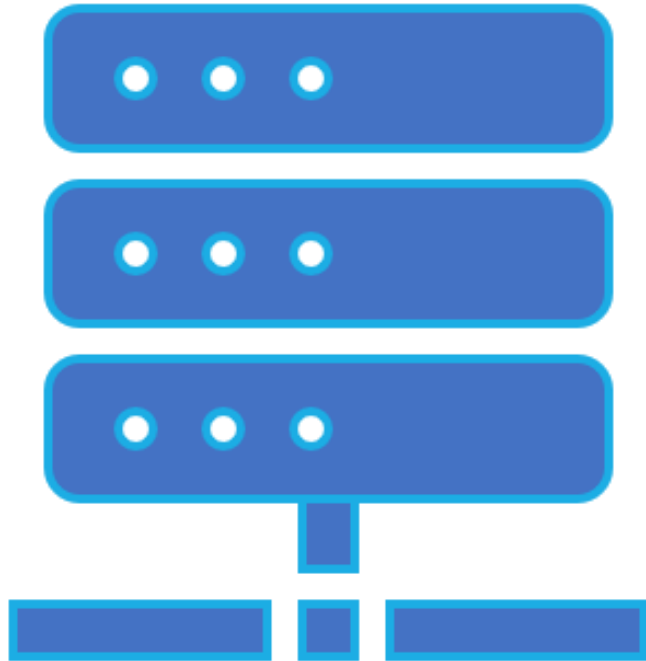
Сверточные сети

Сверточные нейронные сети (CNN) работают по принципу зрительной коры головного мозга. Их работу частично можно сравнить с абстрактным мышлением. Именно поэтому они отлично решают задачу распознавания изображений.



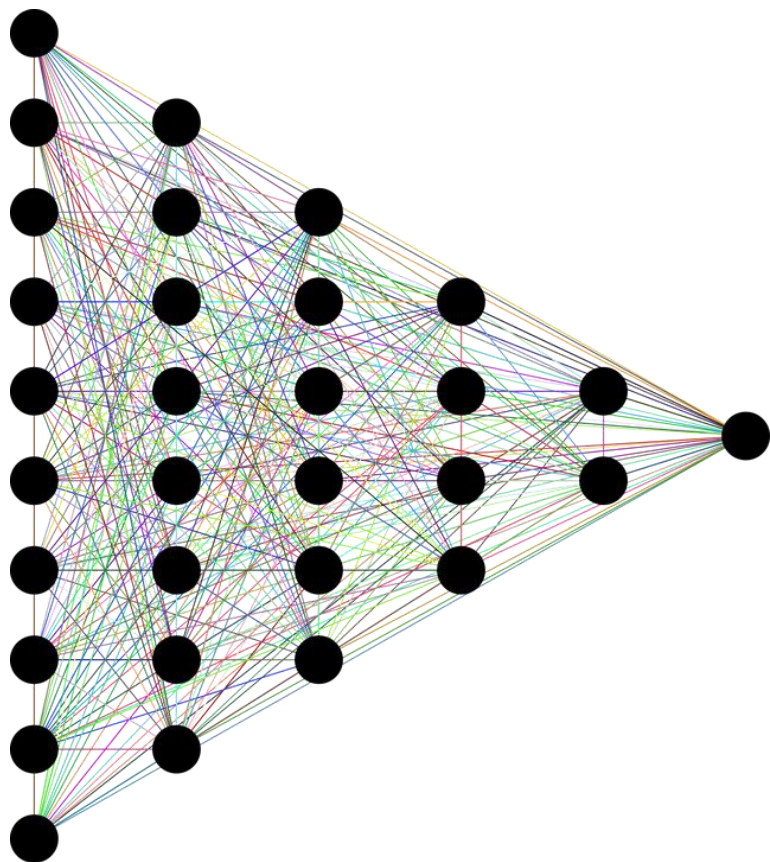
Рекуррентные сети

Рекуррентные нейронные сети (RNN) имеют кратковременную память, за счет чего легко анализируют последовательности произвольной длины. Этот тип нейросетей особенно хорош в распознавании текста и речи.



Сети с долговременной и кратковременной памятью

Сети с долговременной и кратковременной памятью (LSTM) стали дальнейшим развитием RNN. Они хороши для прогнозирования изменений любой величины. Также их применяют для глубокого анализа естественного языка.



Глубокие нейросети

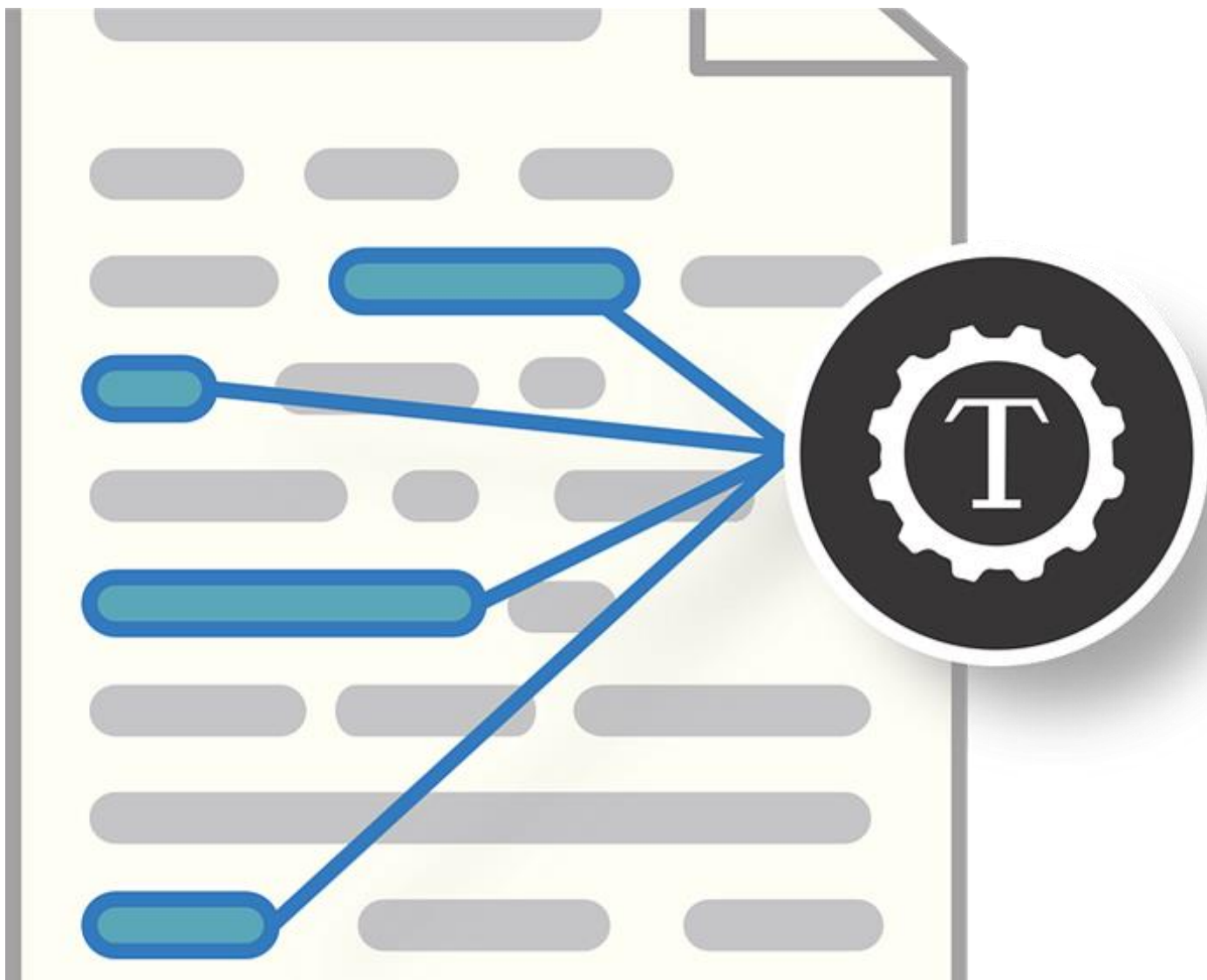
Глубокая нейронная сеть (DNN) — любая сеть более чем с тремя слоями. Они лежат в основе механизмов глубокого машинного обучения, находя неявные взаимосвязи между разнородными данными.

Генеративно-сопоставительные нейросети



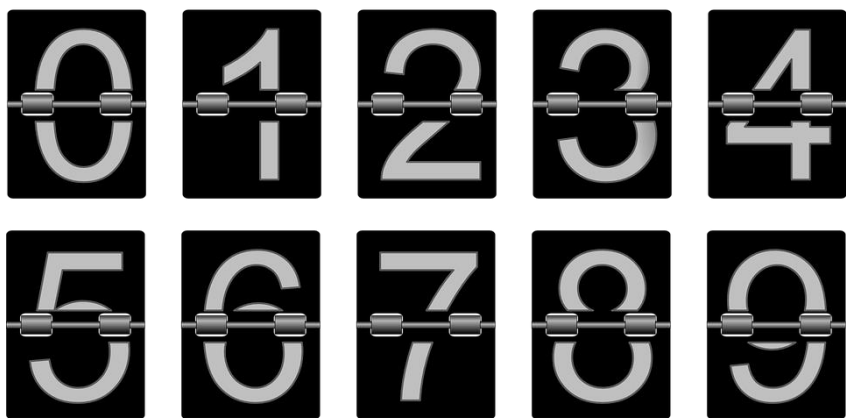
Это комбинация нейросетей, одна из которых генерирует (создаёт) варианты, а другая отсеивает их (выступает в качестве арбитра). Такое сочетание позволяет реализовать машинное обучение без учителя, что повышает автономность (независимость) ИИ. Например, PixelDTGAN генерирует отдельные изображения одежды, обуви и аксессуаров для каталогов онлайн-магазинов. В качестве входных данных используются фотографии, на которых эти предметы гардероба демонстрируют фотомодели.

Распознавание образов искусственным интеллектом



Распознавание визуальных образов

Распознавание визуальных образов - одна из самых востребованных задач на сегодняшний день. Сегодня создаются сети, в которых машины способны успешно распознавать символы на бумаге и банковских картах, подписи на официальных документах и т.д.



База данных MNIST

Modified National Institute of Standards and Technology (MNIST) — объёмная база данных образцов рукописного написания цифр. База данных является стандартом, предложенным Национальным институтом стандартов и технологий США с целью улучшения и сопоставления методов распознавания изображений с помощью машинного обучения на основе нейронных сетей.

База данных MNIST содержит 60000 изображений для обучения и 10000 изображений для тестирования.



Какую нейросеть выбрать?

Для распознавания изображений чаще всего используют именно сверточные нейронные сети. Сверточная нейросеть (CNN) имеет специальную архитектуру, которая позволяет ей максимально эффективно распознавать образы.

Производились многочисленные попытки достичь минимальной ошибки после обучения по базе данных MNIST, которые обсуждались в научной литературе. Рекордные результаты указывались в публикациях, посвящённых использованию свёрточных нейронных сетей, уровень ошибки был доведён до 0,23%.

Как сверточные
нейронные сети
работают?

Слои сверточной нейронной сети

1. Входные данные

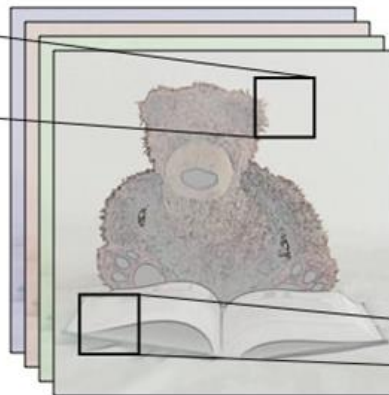
2. Свертка

3. Объединение

4. Полностью связанный слой



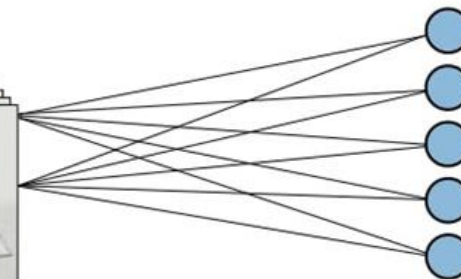
Входное изображение



Свёртка



Объединение



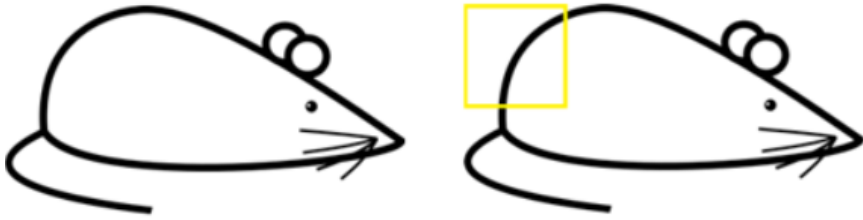
Полностью связанный слой



Входные данные

Входные данные представляют собой цветные изображения типа JPEG, размера 48x48 пикселей. Каждое изображение разбивается на 3 канала: красный, синий, зеленый (RGB). Таким образом, получается 3 изображения размера 48x48 пикселей.

Входное изображение



В этом месте, где желтое окно, будет большой отклик (сигнал), что говорит о наличии этого признака на изображении.

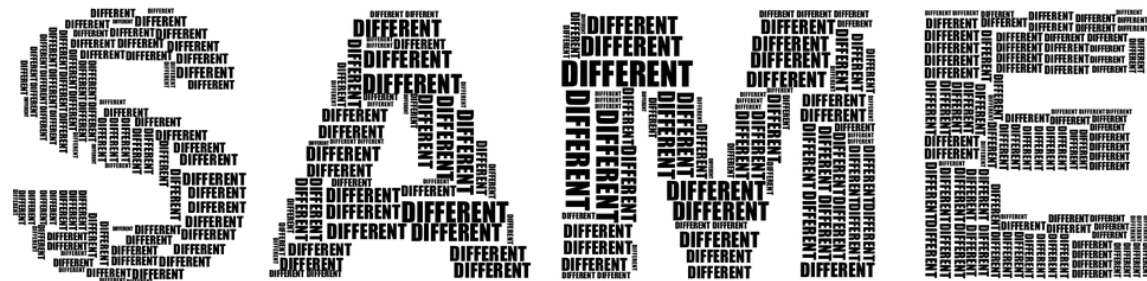
Свертка

Слой свертки использует фильтры, которые и выполняют операцию свертки. Фильтр представляет собой квадрат, который состоит из чисел. Как вы помните, раньше для обучения нейросети мы изменяли веса связей нейронов. Здесь этими весами выступают эти числа, при обучении нейросети они изменяются.

Мы поэтапно проходим по нашему изображению через этот фильтр и получаем изменённое изображение. Таких фильтров обычно несколько, поэтому на выходе мы получаем множество измененных изображений. Это нужно нейросети для того, чтобы находить закономерности, например, палочки, кружочки и так далее.

Объединение

После выявления некоторых признаков изображения на этапе свертки для дальнейшей обработки уже не нужно настолько подробное изображение, и оно уплотняется до менее подробного.





Полностью соединенный слой

Последний из типов слоев - это слой обычного многослойного перцептрона. Изображения выступают входным слоем в обычную нейросеть, которые вы могли видеть ранее. На выходном слое мы уже получаем вероятности наличия той или иной цифры на картинке.

До новых встреч!